SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

SI_UD2_3_Model OSI vs TCP/IP (Autoevaluable)

Tarea: Modelo OSI, TCP/IP, encapsulación y diagnóstico por capas

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main

DOCUMENTO DEL PROFESOR - SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Seguimiento conceptual; sin nota.
Encaje curricular	UD 1.2, fundamentos de redes. Preparación de SA5.

Solución orientativa

Parte A

N.º	Capa	Función	Ejemplo
7	Aplicación	Servicios de red a aplicaciones.	HTTP / servicio web
6	Presentación	Representación, codificación, compresión o cifrado conceptual.	Formato/codificación de datos
5	Sesión	Coordina diálogos/sesiones entre aplicaciones.	Sesión lógica
4	Transporte	Comunicación extremo a extremo entre procesos.	TCP
3	Red	Direccionamiento lógico y encaminamiento.	IP / router
2	Enlace	Entrega local de tramas y acceso al medio.	Ethernet / MAC / switch
1	Física	Transmisión de bits mediante señales.	Cable, fibra, transceptor

Parte B

Unidad	Capa
Bits	1 - Física
Trama	2 - Enlace
Paquete IP	3 - Red
Segmento TCP	4 - Transporte

Parte C

Orden conceptual: datos de aplicación HTTP → segmento TCP → paquete IP → trama Ethernet → bits en el medio.

Parte D

Caso	Capa inicial
Cable desconectado	1 - Física
Problema de aprendizaje MAC del switch	2 - Enlace
Problema de encaminamiento entre redes	3 - Red
Conexión TCP/puerto rechazada	4 - Transporte
Error del servidor web con red y TCP operativos	7 - Aplicación

Parte E

- OSI es un modelo de referencia conceptual de siete capas.
- TCP/IP describe la arquitectura práctica de Internet y agrupa funciones en menos capas.
- En una correspondencia habitual, OSI 5-7 se agrupan en aplicación TCP/IP; OSI 1-2 en acceso a red.

Actividad no calificable. Se acepta terminología equivalente si la función y la capa están correctamente razonadas.